Ver.2 改修詳細報告書

改修理由・改修箇所・改修方法・改修結果

対象	Web 注文システム juchu02 / Ver.2
基準環境	juchu01 / COSCOMMON01（変更しない）
Ver.2 環境	juchu02 / H2 COSCOMMON02

1. 改修の目的と背景

Ver.2 では、既存の文具・書籍に加えて食品・AV 機器・PC を取り扱えるようにし、顧客が検索・詳細確認できる商品範囲を拡大する。既存のカテゴリ別テーブル／DAO／モデル／詳細 JSP という構成を踏襲することで、既存機能への影響を抑えながら追加する。

2. 改修概要

2.1 改修理由

既存システムは文具・書籍を対象としているため、食品・AV 機器・PC を取り扱えなかった。取扱商品を増やし、同じ受注システム上でカテゴリに応じた商品情報・画像・在庫を管理できるようにする必要があった。

2.2 改修方針

- 既存の検索、詳細表示、カート、受注の利用手順と画面配置を維持する。
- 既存のカテゴリ別テーブル、モデル、DAO、詳細 JSP の構成を踏襲する。
- juchu01 と COSCOMMON01 は変更せず、juchu02 と COSCOMMON02 を新たに作成してバージョンを分離する。
- 商品コードの先頭 2 桁をカテゴリ、先頭 4 桁をサブカテゴリとして扱う既存方式を拡張する。
- 既存機能への影響を抑え、新カテゴリの固有情報だけを追加する。

分類	実施内容
プロジェクト	juchu01 をコピーし、改修版を juchu02 として作成
DB	COSCOMMON01 を基に COSCOMMON02 を作成
DB	FOODS_TABLE、AV_TABLE、PC_TABLE を追加
DB データ	食品 4 件、AV4 件、PC3 件と、各商品の営業所 01〜03 の在庫を登録
Java モデル	Foods、Av、Pc を追加
Java DAO	DaoFoods、DaoAv、DaoPc を追加
既存 Java	商品コード 03〜05 の DAO 振り分け、詳細画面振り分け、カテゴリコード抽出を改修
JSP	食品・AV 機器・PC の詳細画面を追加
画像	新商品画像をカテゴリ別フォルダーへ配置
SQL	ver.1 の SQL をコピーし、ver.2 用の DDL・登録・確認 SQL を追加

2.3 改修後の動作

- 商品コード先頭 2 桁でカテゴリ、先頭 4 桁でサブカテゴリを判定する。
- 食品・AV 機器・PC を既存商品と同じ検索、詳細表示、カート追加、受注の流れで扱える。
- 商品詳細では、カテゴリに応じた固有項目を表示する。
- 営業所コード 01〜03 に応じて在庫を取得し、既存の在庫表示・引当処理を利用する。
- juchu01 の既存ソースと DB は変更せず、juchu02・COSCOMMON02 へ分離して管理する。

2.4 改修結果と確認範囲

検索、商品詳細、画像表示、カート追加、食品商品の受注、在庫不足時の処理、文具・書籍の回帰確認を改修後の確認対象とした。

データベースの物理定義、クラス・メソッド、画面遷移および処理内容は、本報告書の後続節に記載する。

3. UML による全体構造

3.1 クラス図（主要クラスとカテゴリ別拡張）

3.1.1 制御・DAO クラスの構造

図 3-1a は、Ver.2 の主要な制御クラスと DAO の依存・継承関係を示す。CosServlet から CosControl を経由して処理が委され、JuchuControl／ShohinControl から DaoControl へ商品検索が依頼される。DaoControl はコード長と商品コード先頭 2 桁に応じて DAO を振り分ける。

図3-1a　クラス図（制御・DAO）

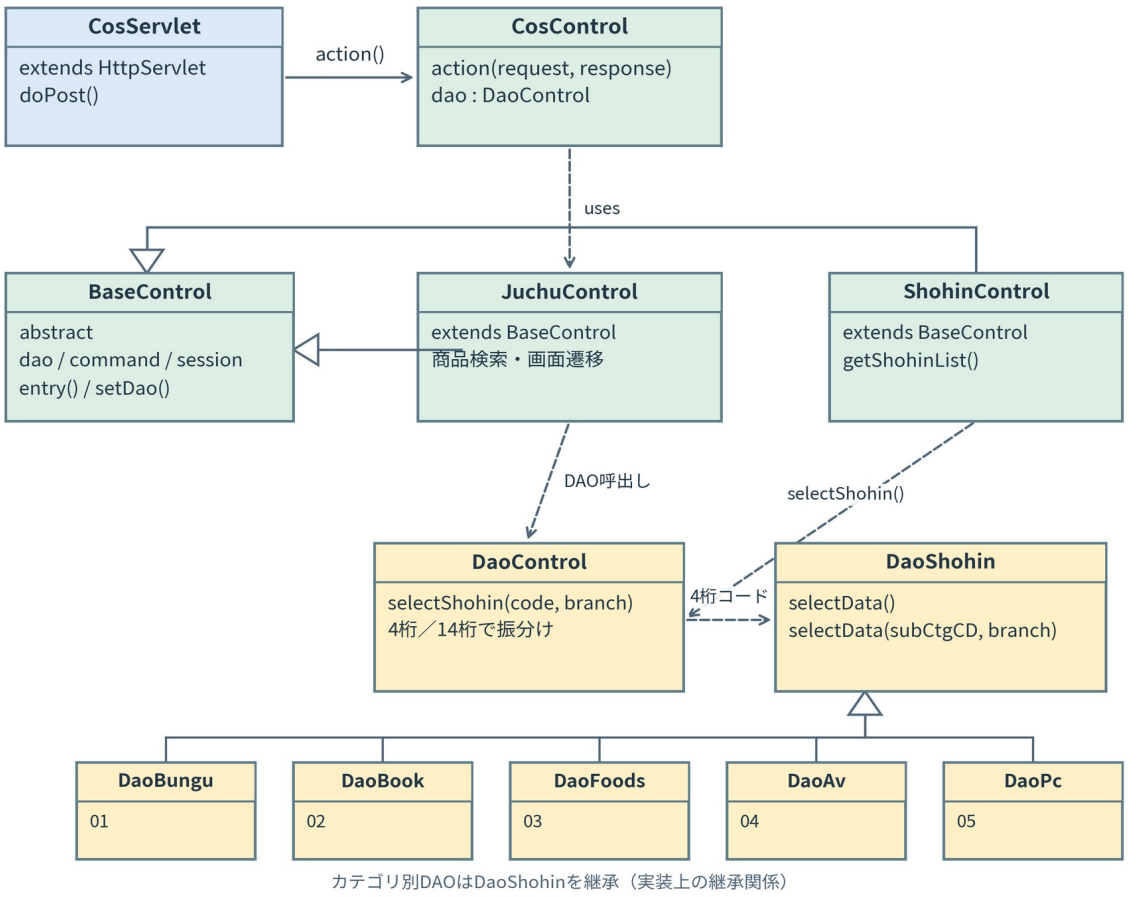


図 3-1a は主要なクラスとメソッドに限定した構造図であり、定型的な getter/setter や商品検索以外の処理は省略している。商品モデルの継承・保持関係は図 3-1b に示す。

3.1.2 商品モデルの継承・保持関係

図3-1b　クラス図（商品モデル）

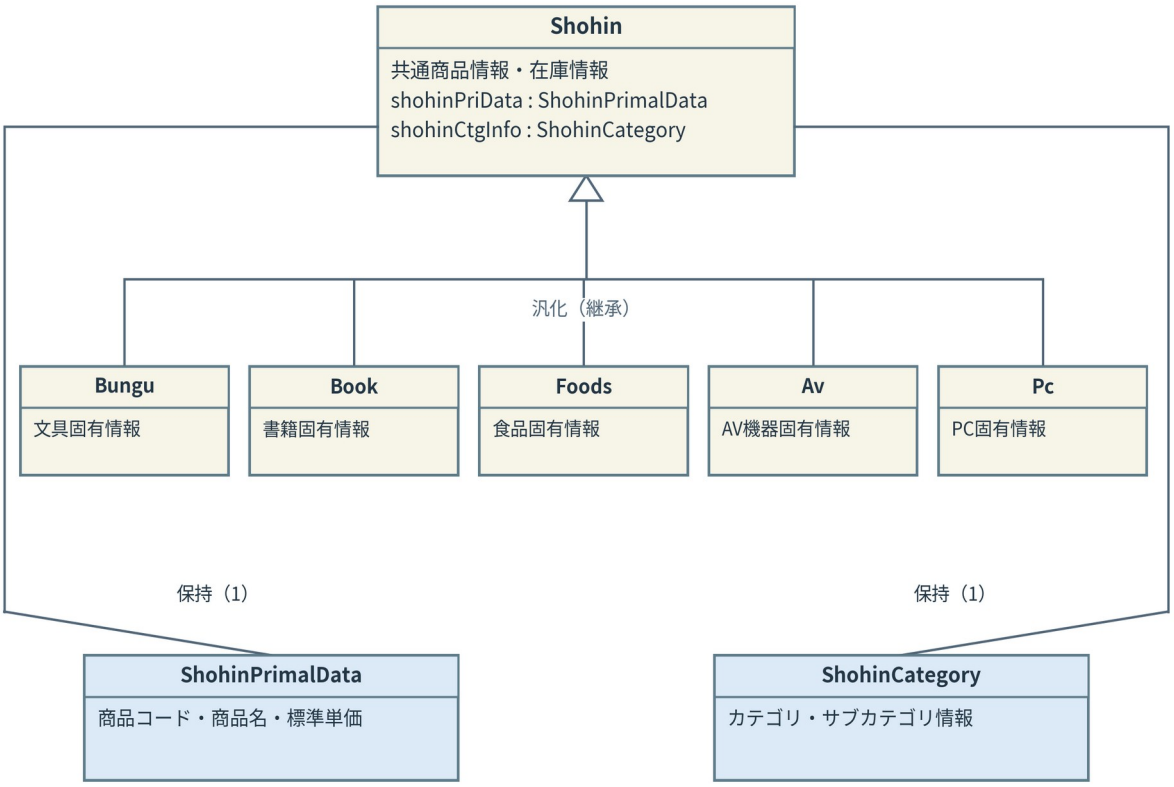
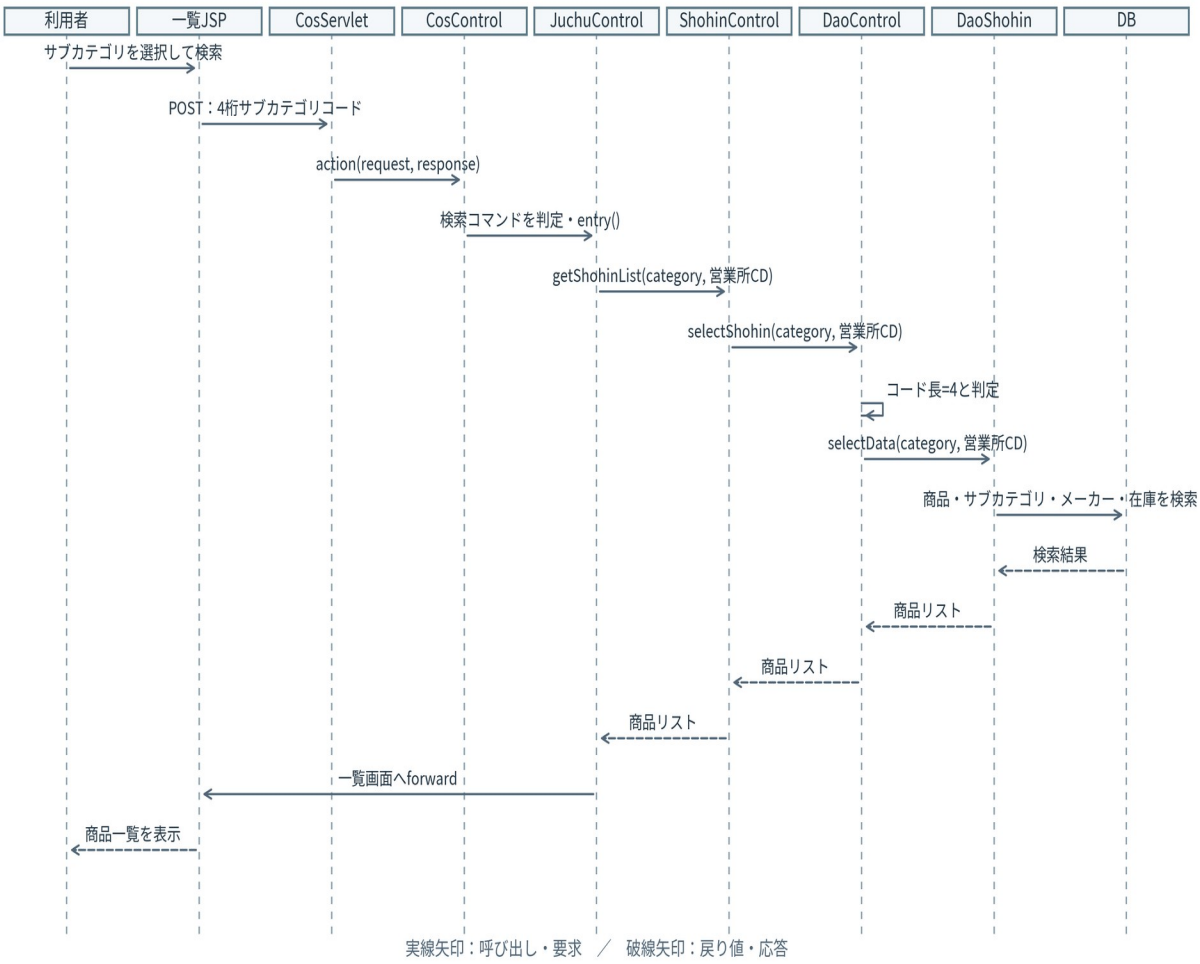


図 3-1b は、Bungu・Book・Foods・Av・Pc が Shohin を継承する関係と、Shohin が商品基本情報およびカテゴリ情報を保持する関係を示す。図は実装上のクラス関係を主要部分に限定して表したものである。

3.2 商品一覧検索シーケンス

図 3-2 は、商品一覧検索の要求が JSP からサーブレット、制御クラス、DAO へ渡され、サブカテゴリ・商品・メーカー・営業所在庫の検索結果が一覧画面に返されるまでの主要処理を示す。

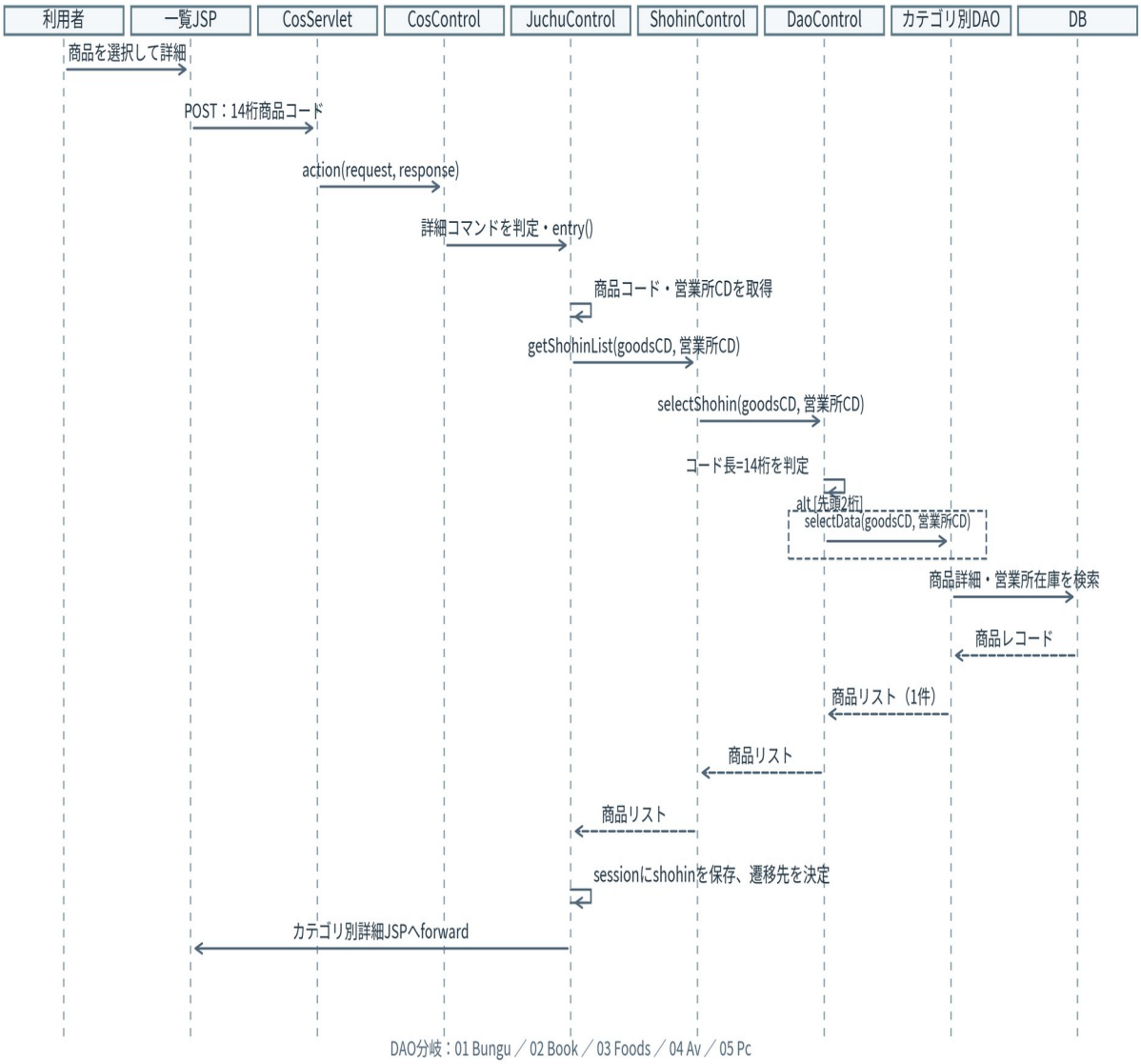
図3-2　商品一覧検索シーケンス図



3.3 商品詳細表示シーケンス

図 3-3 は、14 桁の商品コードを受け取った後、先頭 2 桁（01～05）にじてカテゴリ別 DAO を選択し、商品詳細・在庫を取得して該当する詳細 JSP へ遷移する流れを示す。

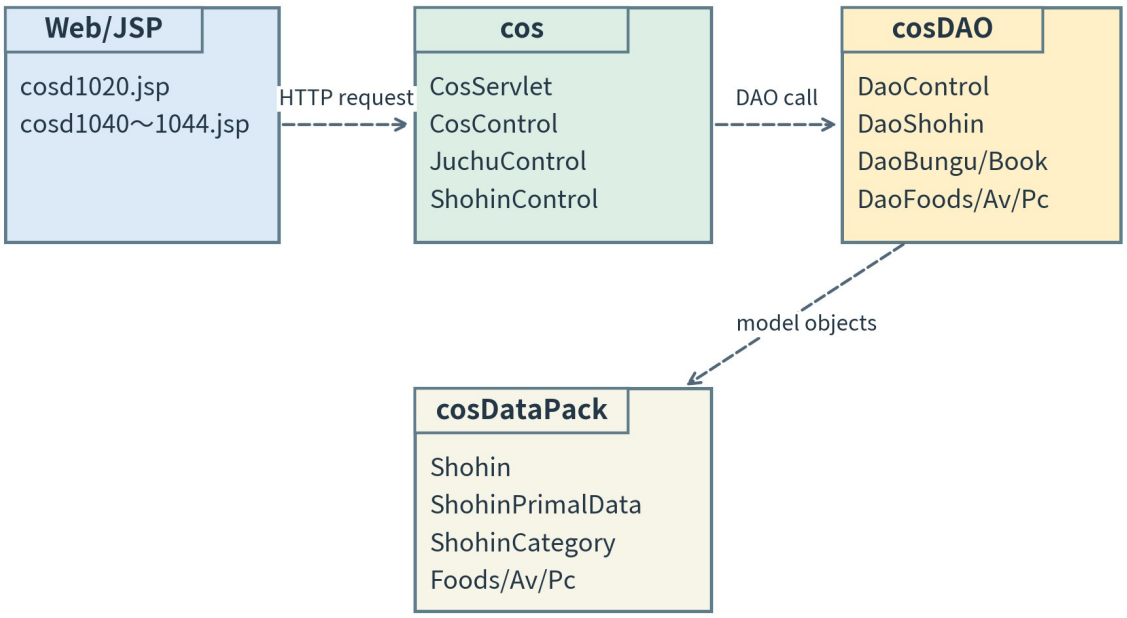
図3-3　商品詳細表示シーケンス図



3.4 パッケージ図

図 3-4 は、UML 2.0 のパッケージ表記と依存関係を用いて、JSP 画面、cos、cosDAO、cosDataPack の関係を示す。データベースはパッケージではないため本図には含めず、テーブル間の論理関係を図 3-6 に示す。

図3-4　パッケージ図（UML 2.0）

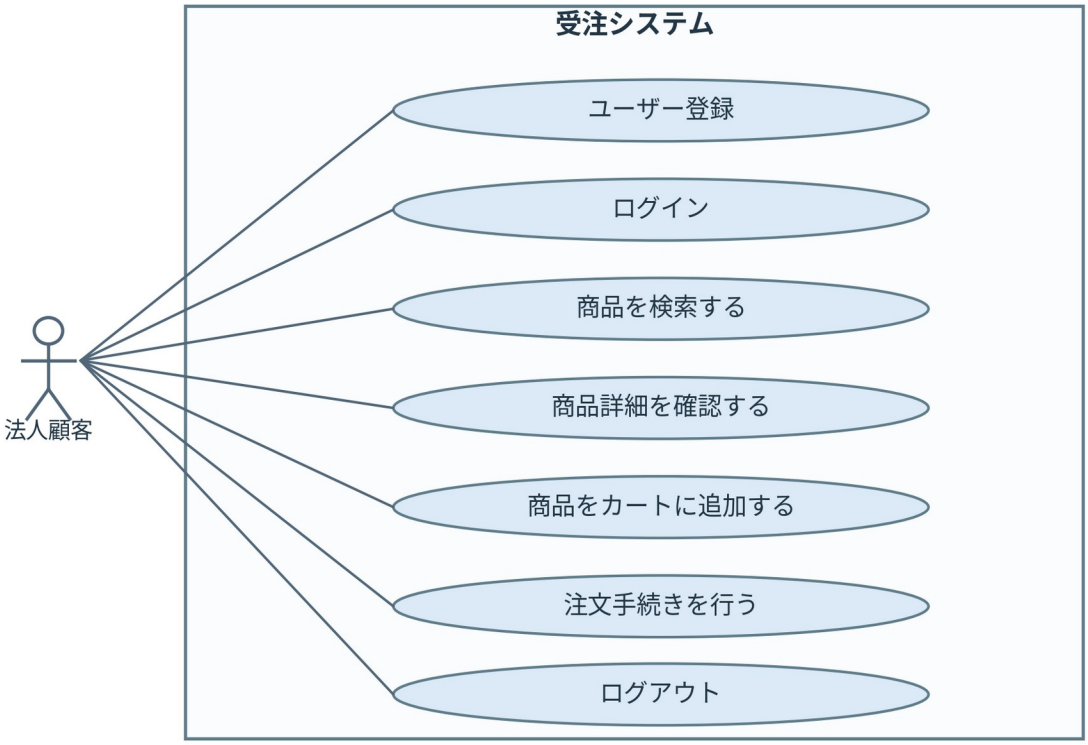


DBはパッケージではないため本図から除外。DB・テーブル関係は図3-6を参照。

3.5 ユースケース図

図 3-5 は、法人顧客によるユーザー登録・ログイン、商品検索、商品詳細確認、カート追加、注文手続きおよびログアウトの主要ユースケースを示す。実装の対象範囲に応じて、詳細な画面遷移や認証処理の内部手順は本図では省略している。

図3-5　ユースケース図（UML 2.0）

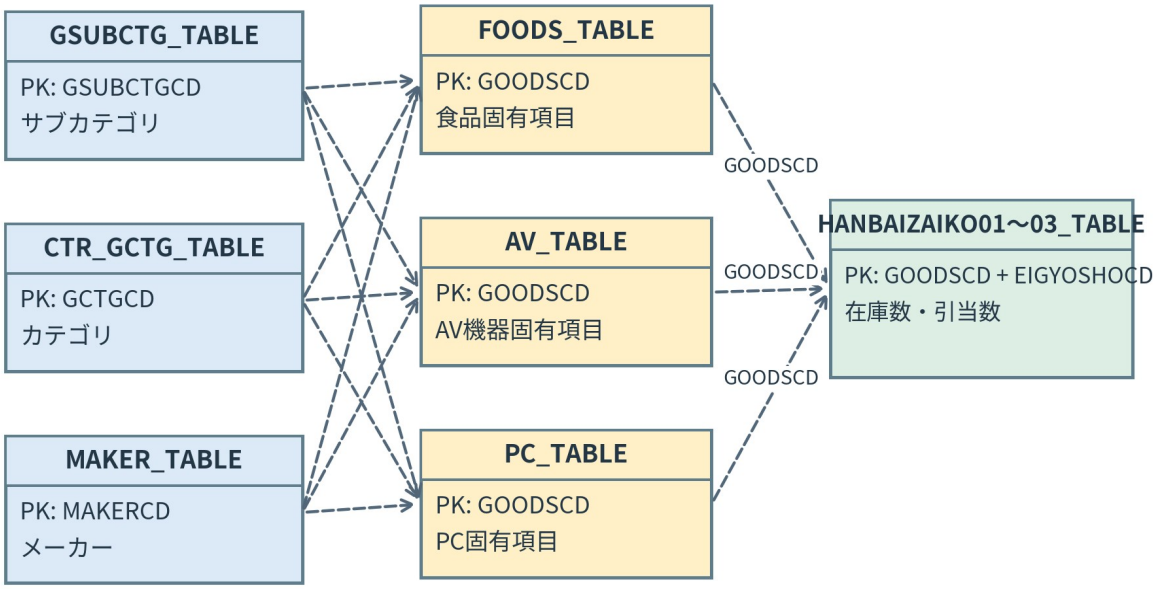


楕円はユースケース、実線はアクターと各ユースケースの関連を示す。

3.6 DB テーブル関連図（主要テーブル）

図 3-6 は、Ver.2 で追加した食品・AV 機器・PC の商品テーブルと、カテゴリ、サブカテゴリ、メーカー、営業所別在庫テーブルの論理的な対応関係を示す。破線はコード値等による論理参照を表し、DDL で明示された外部キー制約を意味しない。各列の型・桁数・NULL 制約は本報告書の第 5 章に記載する。

図3-6　DBテーブル関連図（主要テーブル）



破線はSQLの結合条件・コード値による論理参照を示す。DDL上の外部キー制約を意味しない。

4. 改修箇所・理由・方法・結果

4.1 DB・初期データ

改修理由	**カテゴリ追加だけでは既存のカテゴリ選択・サブカテゴリ検索・在庫表示に新商品が現れないため、カテゴリ・サブカテゴリ・商品・在庫を DB へ追加する必要がある。**
改修方法	Ver.2 用の COSCOMMON02 を使用し、FOODS_TABLE、AV_TABLE、PC_TABLE を追加する。カテゴリコード 03/04/05、商品コード先頭 4 桁のサブカテゴリ、営業所コード 01〜03 を使用する。商品データは食品 4 件、AV 機器 4 件、PC3 件、在庫は 11 商品×3 営業所とする。共通列は既存 BUNGU_TABLE・BOOK_TABLE に合わせ、固有列はカテゴリ別に保持する。
改修結果・設計上の到達点	新カテゴリの検索・詳細表示に必要な DB 構造とサンプルデータを分離環境へ用意する。既存の受注明細構造は変更せず、商品固有情報は商品詳細表示に用いる。

4.2 カテゴリ・サブカテゴリ判定

改修理由	**既存処理は文具・書籍のコード体系（01/02）を前提としており、新カテゴリのコードが正しく分類されないため。**
改修方法	商品コード先頭 2 桁をカテゴリ識別に使用し、03=食品、04=AV 機器、05=PC とする。サブカテゴリコードは商品コード先頭 4 桁を用い、Excel 上の 301 等は DB 登録時に 0301 等へ正規化する。営業所コードは 01〜03 の 2 桁に正規化する。

改修結果・設計上の到達点	新カテゴリのカテゴリ選択・サブカテゴリ検索・詳細 DAO 振り分けで、コードの桁数不一致を避ける設計とした。

4.3 Java モデル

改修理由	**食品・AV 機器・PC は既存商品共通項目に加えて固有属性を持つため、共通クラスだけでは詳細情報を表現できない。**
改修方法	Foods、Av、Pc を追加し、共通情報は Shohin を再利用する。食品は味・内容量・製造国・熱量・原材料・栄養成分、AV 機器は色・型番・画面・出力・容量・メディア・インターフェース・電力・付属品・保証・質量・寸法、PC はこれらに加えて CPU・メモリ・HDD・ドライブ・ネットワーク・OS・ソフトウェア・バッテリ等を保持する。
改修結果・設計上の到達点	共通項目とカテゴリ固有項目を分離し、一覧では共通項目、詳細画面では固有項目を表示する構成とした。

4.4 DAO・商品検索処理

改修理由	**既存の DAO 振り分けが商品コード先頭 01・02 を前提とするため、03〜05 の商品詳細を既存処理で取得できるようにする必要がある。**
改修方法	DaoFoods、DaoAv、DaoPc を追加する。DaoControl に 03/04/05 の振り分けを追加し、DaoShohin はカテゴリ・サブカテゴリに基づく一覧取得と共通項目・在庫取得を担当する。各カテゴリ DAO は商品コードに基づいて共通列と固有列を取得する。
改修結果・設計上の到達点	既存の検索経路を維持しながらカテゴリ別の詳細取得を拡張し、一覧と詳細の責務を分ける。

4.5 画面・ルーティング

改修理由	**既存の詳細画面は文具・書籍向けのみであり、カテゴリ固有項目を表示する画面が不足している。**
改修方法	JuchuControl の詳細画面選択に詳細 03〜詳細 05 を追加し、cosd1042.jsp〜cosd1044.jsp を作成する。既存 cosd1040.jsp・cosd1041.jsp の配置・画面構造・遷移方式を踏襲する。商品画像は WebContent/img/foods、av、pc へ配置し、IMG_URI と実ファイルの対応を取る。
改修結果・設計上の到達点	カテゴリ別の固有項目を表示できる画面構成とし、画像が存在しない場合は商品情報の表示を維持して画像のみ未表示とする方針とした。

4.6 カート・受注・在庫引当

改修理由	**新商品を詳細表示できても、既存のカート・受注処理に渡せなければ業務上の注文が完結しない。**
改修方法	新カテゴリの商品も Shohin の共通商品情報を介して既存カート・受注・在庫引当処理へ渡す。受注明細には既存の ShohinPrimalData を使用し、食品等の固有項目は受注明細に保存しない。
改修結果・設計上の到達点	受注明細の構造を変更せず、既存の受注フローを再利用する設計とした。

4.7 回帰・品質維持

改修理由	**商品カテゴリ追加に伴う共通処理の変更が、文具・書籍の検索・詳細・カート等へ影響する可能性がある。**
改修方法	文具・書籍を回帰確認対象とし、カテゴリ別商品件数、コード整合性、在庫、画像 URI、一覧・詳細・カート・受注の各観点をテスト仕様に定義する。
改修結果・設計上の到達点	新カテゴリの追加だけでなく、既存機能の維持を検証する方針を明確化した。

5. DB 物理設計・テーブル定義

対象 DB・テーブル定義

システム名	COS システム	作成日	2026/10/23	更新日	2026/10/23
サブシステム名	受注サブシステム	作成者	開発担当	更新者	開発担当

対象 DB：H2 COSCOMMON02　対象プロジェクト：juchu02　対象バージョン：ver.2

凡例：PK＝主キー、NN＝NOT NULL、FK＝外部キーまたは論理的な参照先

5.1 FOODS_TABLE

No.	項目名	DB 項目名	データ型	PK	NN	FK	備考
1	商品コード	GOODSCD	CHAR(14)	○			食品商品を一意に識別
2	商品名	GOODSNAME	VARCHAR(60)		○		食品名
3	入り数	IRISU	INT(4)		○		販売単位あたりの数量
4	単位	TANNI	VARCHAR(6)		○		個、箱など
5	販売単価	H_TANKA	INT(6)		○		商品単価
6	メーカーコード	MAKERCD	CHAR(3)		○	○	MAKER_TABLE.MAKERCD
7	コメント	COMMENT	TEXT				商品説明
8	画像 URI	IMG_URI	VARCHAR(50)				img/foods の画像と対応
9	商品種別	SHUBETU	VARCHAR(15)		○		商品種別
10	味	TASTE	VARCHAR(50)				食品固有項目
11	内容量	CONTENT	VARCHAR(50)				食品固有項目
12	製造国	COUNTRY	VARCHAR(50)				食品固有項目
13	熱量	CALORIE	VARCHAR(30)				食品固有項目
14	原材料	INGREDIENT	TEXT				食品固有項目
15	栄養成分	NUTRIENTS	TEXT				食品固有項目
16	その他	OTHER	TEXT				補足情報

5.2 AV_TABLE

No.	項目名	DB 項目名	データ型	PK	NN	FK	備考
1	商品コード	GOODSCD	CHAR(14)	○			AV 商品を一意に識別
2	商品名	GOODSNAME	VARCHAR(60)		○		商品名
3	入り数	IRISU	INT(4)		○		販売単位あたりの数量
4	単位	TANNI	VARCHAR(6)		○		個、台など
5	販売単価	H_TANKA	INT(6)		○		商品単価

No.	項目名	DB 項目名	データ型	PK	NN	FK	備考
6	メーカーコード	MAKERCD	CHAR(3)		○	○	MAKER_TABLE.MAKERCD
7	コメント	COMMENT	TEXT				商品説明
8	画像 URI	IMG_URI	VARCHAR(50)				img/av の画像と対応
9	商品種別	SHUBETU	VARCHAR(15)		○		商品種別
10	色	COLOR	VARCHAR(10)				AV 固有項目
11	型番	KATABAN	VARCHAR(30)				AV 固有項目
12	画面サイズ	SCREEN_SIZE	VARCHAR(30)				AV 固有項目
13	画面解像度	SCREEN_RESOLUTION	VARCHAR(30)				AV 固有項目
14	出力音量	OUTPUT_VOLUME	VARCHAR(30)				AV 固有項目
15	容量	CAPACITY	VARCHAR(30)				AV 固有項目
16	メディア	MEDIA	VARCHAR(50)				AV 固有項目
17	インターフェース	INTERFACE	VARCHAR(100)				AV 固有項目
18	消費電力	POWER_CONSUMPTION	VARCHAR(30)				AV 固有項目
19	付属品	ACCESSORIES	VARCHAR(100)				AV 固有項目
20	保証	WARRANTY	VARCHAR(30)				AV 固有項目
21	質量	WEIGHT	VARCHAR(30)				AV 固有項目
22	寸法	SIZE	VARCHAR(100)				AV 固有項目
23	その他	OTHER	TEXT				補足情報

5.3 PC_TABLE

No.	項目名	DB 項目名	データ型	PK	NN	FK	備考
1	商品コード	GOODSCD	CHAR(14)	○			PC 商品を一意に識別
2	商品名	GOODSNAME	VARCHAR(60)		○		商品名
3	入り数	IRISU	INT(4)		○		販売単位あたりの数量
4	単位	TANNI	VARCHAR(6)		○		個、台など
5	販売単価	H_TANKA	INT(6)		○		商品単価
6	メーカーコード	MAKERCD	CHAR(3)		○	○	MAKER_TABLE.MAKERCD
7	コメント	COMMENT	TEXT				商品説明
8	画像 URI	IMG_URI	VARCHAR(50)				img/pc の画像と対応
9	商品種別	SHUBETU	VARCHAR(15)		○		商品種別
10	色	COLOR	VARCHAR(10)				PC 固有項目
11	型番	KATABAN	VARCHAR(30)				PC 固有項目
12	画面サイズ	SCREEN_SIZE	VARCHAR(30)				PC 固有項目
13	画面解像度	SCREEN_RESOLUTION	VARCHAR(30)				PC 固有項目
14	CPU	CPU	VARCHAR(50)				PC 固有項目
15	メモリ	MEMORY	VARCHAR(30)				PC 固有項目
16	HDD	HDD	VARCHAR(30)				PC 固有項目
17	ドライブ	DRIVE	VARCHAR(100)				PC 固有項目
18	ネットワーク	NETWORK	VARCHAR(50)				PC 固有項目

No.	項目名	DB 項目名	データ型	PK	NN	FK	備考
19	OS	OS	VARCHAR(100)				PC 固有項目
20	統合ソフト	SOFTWARE	VARCHAR(100)				PC 固有項目
21	バッテリ	BATTERY	VARCHAR(50)				PC 固有項目
22	付属品	ACCESSORIES	VARCHAR(100)				PC 固有項目
23	保証	WARRANTY	VARCHAR(30)				PC 固有項目
24	質量	WEIGHT	VARCHAR(50)				PC 固有項目
25	寸法	SIZE	VARCHAR(100)				PC 固有項目
26	その他	OTHER	TEXT				補足情報

5.4 関連テーブルと論理制約

関連テーブル	連携項目	用途
CTR_GCTG_TABLE	商品コード先頭 2 桁 = GCTGCD	03 食品、04AV 機器、05PC のカテゴリ判定
GSUBCTG_TABLE	商品コード先頭 4 桁 = GSUBCTGCD	サブカテゴリ名称の取得
MAKER_TABLE	MAKERCD	メーカー名称の取得
HANBAIZAIKO01_TABLE〜03_TABLE	GOODSCD、EIGYOUSHOCD	営業所別在庫・引当数の取得

※ MAKERCD は既存 DDL 上で外部キー制約を明示していないため、FK 欄は論理的な参照関係を示す。

5.5 登録件数

テーブル	Ver.2 データ件数（追加・対象分）
FOODS_TABLE	4
AV_TABLE	4
PC_TABLE	3
HANBAIZAIKO01_TABLE	11
HANBAIZAIKO02_TABLE	11
HANBAIZAIKO03_TABLE	11

5.6 実装対象と変更内容の対応

以下は、本バージョンで変更・追加した主な実装対象と、その役割・変更内容をまとめた一覧である。表に示す各要素は、本報告書の第 4 章で説明した改修内容と対応する。

種類	対象	方針
Java	ShohinCategory.java	商品コードのカテゴリ・サブカテゴリ抽出仕様を確認・修正
Java	DaoControl.java	03〜05 の詳細 DAO 振り分けを追加
Java	JuchuControl.java	詳細 03〜詳細 05 の画面遷移を追加
Java	Foods.java、Av.java、Pc.java	新規モデルクラスを追加
Java	DaoFoods.java、DaoAv.java、DaoPc.java	新規カテゴリの詳細取得 DAO を追加
JSP	cosd1042.jsp、cosd1043.jsp、cosd1044.jsp	既存 cosd1040.jsp・cosd1041.jsp の配置・構造を踏襲して追加
SQL	sql/ver.2/create.sql	COSCOMMON02 用のテーブル定義を追加
SQL	sql/ver.2/insert.sql	カテゴリ・サブカテゴリ・商品・在庫データを追加
SQL	sql/ver.2/select.sql	件数・コード・在庫・画像 URI の確認 SQL を追加
画像	juchu02/WebContent/img/foods 等	サンプル画像を配置

5.7 改修結果・テスト実施概要

改修後の構成と機能の到達点、および実施したテストの集計を以下に示す。個別のテスト項目・入力値・期待結果・実測結果を含む詳細は、テスト結果報告書にも整理しているが、本書だけでも改修内容と確認範囲を把握できるよう、主要な結果をここに記載する。

確認対象は、商品検索、商品詳細、画像表示、カート追加、受注、在庫不足時の処理、および既存の文具・書籍機能への回影響である。正式なテスト象は 43 項目で、全 43 項目を実施し合格した。通常画面から実行できない未登録コード操作に関する 2 項目は、正式なテスト仕様・結果一覧から削除した。

5.7.1 テスト施要

機能追加による影響を確認するため、新カテゴリの検索・詳細表示・画像表示・カート追加・受注・在庫不足時の動作と、文具・書籍の既存機能を確認対象とした。テスト結果は正式対象 43 項目の全件合格である。未登録コードで空レスポンスとなる事象は Ver.1 でも発生する既存不具合として別管理し、Ver.2 の新規不具合とは区別する。

確認区分	主な確認内容	結果
商品検索・一覧	カテゴリ 03〜05、サブカテゴリ、共通項目、商品件数	合格
商品詳細・画像	食品・AV 機器・PC の固有項目、画像 URI と表示	合格
カート・受注	新カテゴリ商品を既存フローへ引き渡し、受注明細を登録	合格
在庫	営業所別在庫の取得、在庫不足時の制御	合格
回帰確認	文具・書籍の検索・詳細等、既存機能への影響	合格
総合	全テスト項目の集計	43 項目中 43 項目合格

注記：上記は改修詳細報告書における確認結果の要約である。テスト結果の詳細一覧に記載された各項目の入力条件・期待結果・実測結果は、個別のテスト結果資料で管理する。通常画面から実行できない未登録コード操作に関する 2 項目は、正式なテスト仕様・結果一覧から削除している。